

Symboles mathématiques

Les symboles et signes à connaître ABSOLUMENT en spé maths !

1 - Ensembles

Ensemble	Signification
$\mathbb{N}$	Ensemble des entiers naturels.
$\mathbb{Z}$	Ensemble des entiers relatifs.
$\mathbb{Q}$	Ensemble des nombres rationnels.
$\mathbb{R}$	Ensemble des des nombres réels.

Symbole	Signification
$\in$	appartient à
$\notin$	n'appartient pas à
$\cup$	union
$\cap$	intersection
$\emptyset$	ensemble vide

Quelques exemples :

- 3 appartient à l'ensemble des entiers naturels.

$$3 \in \mathbb{N}$$

- π n'appartient pas à l'ensemble des entiers relatifs.

$$\pi \notin \mathbb{Z}$$

- 10 appartient à l'ensemble $[3; 8]$ union $[9; +\infty[$.

$$10 \in [3; 8] \cup [9; +\infty[$$

2 - Logique

Symbole	Signification
$\forall$	pour tout
$\exists$	il existe
$\nexists$	il n'existe pas
$\exists!$	il existe un unique
$\Rightarrow$	implique
$\Leftrightarrow$	équivalent à

- Pour tout x strictement supérieur à 1, x^2 est plus grand que x .

$$\forall x > 1, \quad x^2 > x$$

- Pour tout réel a il existe un nombre réel b tel que a est inférieur à b .

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad \exists b \in \mathbb{R}, \quad a < b$$

- $\frac{1}{x}$ est équivalent à x^{-1} .

$$\frac{1}{x} \Leftrightarrow x^{-1}$$

3 - Alphabet grec

Voici quelques lettres grecs les plus courantes que l'on peut rencontrer en mathématiques :

Lettre	Nom
α	Alpha
β	Beta
Δ	Delta (majuscule)
δ	Delta (minuscule)
γ	Gamma
λ	Lambda
Ω	Omega
π	Pi
ϕ	Phi
ρ	Rho
Σ	Sigma

4. Analyse

Pour les Terminales surtout mais pas que !

Symbole	Signification
$\sum$	somme
$\prod$	produit
$\lim$	limite
$\int$	intégrale
$\frac{d}{dx}$	dérivée (physique)

- La somme de tous les entiers consécutifs jusqu'à 10.

$$\sum_{k=1}^{10} k$$

- La formule du nombre dérivé en a .

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

- La primitive de x^2 .

$$\int x^2 = \frac{x^3}{3} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$